

Infoblatt, Mathematik für Informatiker 1 Wintersemester 2025/6

- Bei **Fragen** schreiben Sie gerne eine E-Mail an:
 - Jesse Ratzkin, jesse.ratzkin@uni-wuerzburg.de
 - Nathania de Sena-Maier, nathania.sena-maier@uni-wuerzburg.de

Bitte verwenden Sie hierfür nur den StudMail Account!

- Die **Vorlesungen** finden Montags von 9:15–11:45 Uhr und Mittwochs von 12:15–13:45 Uhr im Zuse Hörsaal des Informatik Gebäudes statt.
- Als **Literatur** empfehlen wir die folgende Bücher:
 - *Mathematik für Informatiker*, P. Hartmann
 - *Crashkurs Mathematik für Informatiker*, S. Jukna
 - *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker*, E. Weitz

Der Zugriff auf die E-Books kann über den Katalog der Bibliothek erfolgen:
<https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/startseite/>

- **Übungsblätter:** Jeden Sonntagabend/Montagmorgen wird ein neues Übungsblatt über WueCampus hochgeladen. Die Lösungen zu den Aufgaben des Übungsblattes müssen bis zum nächsten, kommenden Montag, 03:00 Uhr im WueCampus-Kursraum hochgeladen werden. Die Bearbeitung ist in Gruppen von drei bis fünf Personen abzugeben.

Zu Beachten:

- Bitte die Namen aller Teilnehmenden, die das Übungsblatt bearbeitet haben, auf das abzugebende Übungsblatt schreiben.
 - Falls das Übungsblatt in einer Gruppe bearbeitet wird, nur eine Angabe pro Gruppe.
 - Die Abgabetermin ist fest! Verspätet eingereichte Übungsblätter werden nicht akzeptiert und mit 0 Punkten bewertet.
- **Übungen:** Beachten Sie Ihre Übungstermine über Wuecampus und WueStudy.
Während der Übungen können die Aufgabe des aktuellen Übungsblattes mit Hilfe der Übungsleiter und Kommilitonen bearbeitet werden.
- **Klausur:** Am Ende des Semesters gibt es eine Klausur, der Termin wird noch bekanntgegeben.
- **Klausur Bonus:** Beim Erreichen von mindestens der Hälfte der gesamten Übungspunkte, wird beim Bestehen der Klausur ein Bonus gewährt (z.B. 3.0 → 2.7 oder 2.7→2.3).

- **Semester Plan:** Der folgende Zeitplan zur Vorlesung ist vorläufig.

	Mo	Mi
Woche 1 13–15 Okt	Mengen, Relationen Hartmann Kap. 1, Jukna Kap. 1	Abbildungen, grundlegende Logik Hartmann Kap. 2, Jukna Kap. 2
Woche 2 20–22 Okt	natürliche Zahlen, Induktion Hartmann Kap. 3	Kombinatorik Hartmann Kap. 4.1, Jukna Kap. 3
Woche 3 27–29 Okt	Teiler, Euklidischer Algorithmus Hartmann Kap. 4.2, Jukna Kap. 4.1–2	Restklassen Hartmann Kap. 4.3, Jukna Kap. 4.3
Woche 4 3–5 Nov	kleiner Satz von Fermat, Chineser Restsatz Jukna Kap. 4.6	RSA Verfahren Hartmann Kap. 4.4, Jukna Kap. 4.7
Woche 5 10–12 Nov	Gruppen Hartmann Kap. 5.1–2, Jukna Kap. 5.1–2	Homomorphismen, Ringe, Körper Hartmann Kap. 5.1–2, Jukna Kap. 5.1–2
Woche 6 17–19 Nov	Polynomen Hartmann Kap. 5.4, Jukna Kap. 5.4	keine Vorlesung
Woche 7 24–26 Nov	komplexe Zahlen Hartmann Kap. 5.3, Jukna Kap. 5.5	Vektorräume Hartmann Kap. 6.1–2, Jukna Kap. 5.6
Woche 8 1–3 Dez	Basis, Dimension Hartmann Kap. 6.4–5, Jukna Kap. 5.6.1	lineare Abbildungen, Hartmann Kap. 6.3
Woche 9 8–10 Dez	Dimensionsatz, Matrizen Hartmann Kap. 7.1	Darstellungsmatrizen Hartmann Kap. 7.2, Jukna Kap. 5.6.2
Woche 10 15–17 Dez	Gauß Verfahren, Matrizeninversion Hartmann Kap. 8	Basiswechseln Hartmann Kap. 8, Jukna Kap. 7.3
Woche 11 22–24 Dez	Beispiele	keine Vorlesung
Woche 12 5–7 Jan	keine Vorlesung	Determinanten Hartmann Kap. 8.2, Jukna Kap. 7.3
Woche 13 12–14 Jan	Eigenwerte & Eigenvektoren Jukna Kap. 7.3	Eigenwerte & Eigenvektoren Hartmann Kap. 9.1, Jukna Kap. 7.4
Woche 14 19–21 Jan	Skalarprodukt Hartmann Kap. 9.2, Jukna Kap. 7.5	Orthonormalbasis Hartmann Kap. 9.2, Jukna Kap. 7.5
Woche 15 26–28 Jan.	orthogonale Abbildungen Hartmann Kap. 10.1	Anwendungen Hartmann Kap. 11
Woche 16 2–4 Feb	Wiederholung	Wiederholung